새 논문 실험값을 이용한 고정 모델 외부 검증

2026-10-24 | 새 논문 전체를 평가에 사용 | 재학습 없음

평가 논문

Effect of Aging Duration on the Microstructure and Corrosion Characteristics of 17-4 PH Stainless Steel
G. Narasinga Rao et al., Procedia Structural Integrity 71 (2025), 317-324.

DOI: 10.1016/j.prostr.2025.08.043

기존 279행 운영 학습자료와 385행 확장 자료에 없는 논문을 선정했다. 저장된 SVR의 학습 ID와 조성 donor의 논문 목록에서도 해당 DOI가 없음을 확인했다. 새 논문의 타깃이나 조성을 재학습·donor 확장에 사용하지 않았다.

검증 대상과 주 결과

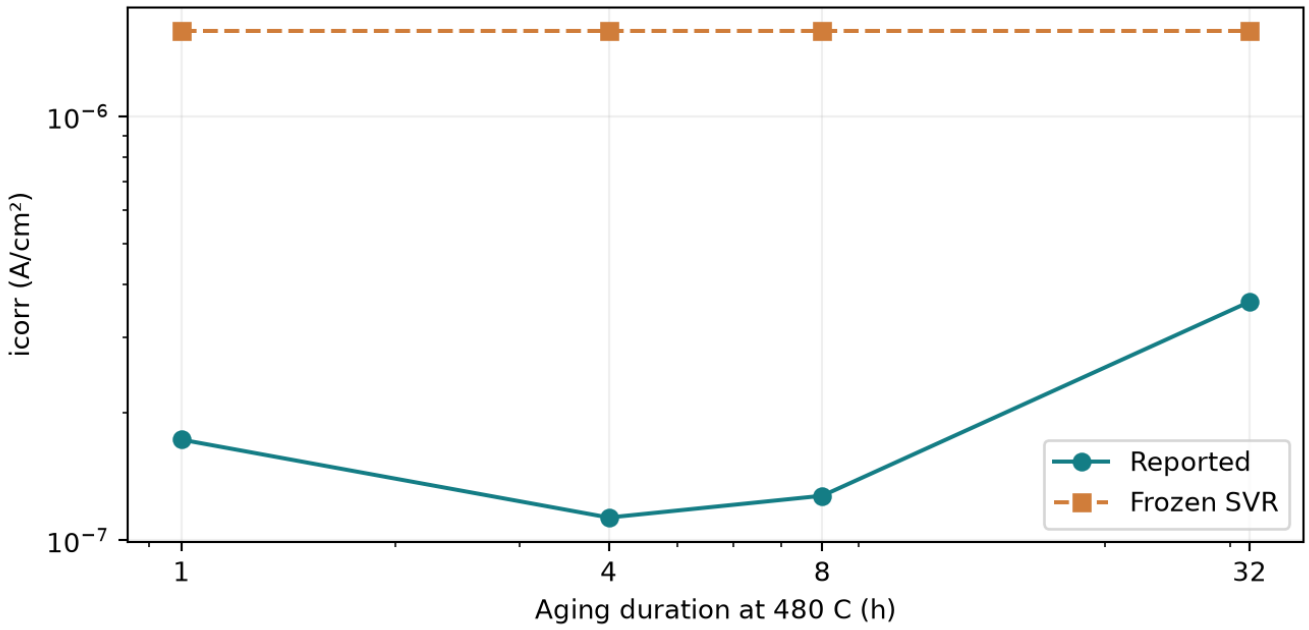
주 평가는 열처리 온도·시간이 명확한 480 °C 시효 1·4·8·32시간의 4조건이다. 원상태 AR은 열처리 이력이 불명확하므로 별도 보조 평가에만 포함했다. 논문에 정량 icorr가 없는 ST 단독 조건의 값을 만들지 않았다.

지표	새 논문 4조건
R^2 - log10(icorr)	-23.5156
R^2 - 원척도 A/cm²	-189.9044
MAE - log10	0.9603
기하평균 배수 오차	9.13배
2배 오차 이내	0/4조건

이 검증은 공개된 문헌의 이미 알려진 실험값을 사용한 후향적 외부 검증이다. 논문 발표 이후에 미래 실험을 사전 예측한 맹검 검증으로 표현하지 않는다. 논문은 점수 계산 전에 선정했고, 평가 후 모델 설정을 조정하지 않았다.

1. 관측값과 모델 예측의 비교

시효시간	실측 icorr (A/cm²)	예측 icorr (A/cm²)	배수 오차
1 h	1.726e-07	1.584e-06	9.18
4 h	1.131e-07	1.584e-06	14.00
8 h	1.273e-07	1.584e-06	12.44
32 h	3.649e-07	1.584e-06	4.34



실측값의 범위와 R²의 해석

이 논문의 4조건 실측 icorr는 최대/최소 약 3.23배 범위이다. R²의 분모인 관측값 분산이 작아 절대값 차이가 크지 않아도 R²가 매우 낮거나 음수가 될 수 있다. 음수는 해당 4조건의 실측 평균을 고정 예측하는 것보다 제곱오차가 크다는 뜻이다. 따라서 R²와 배수 오차를 함께 해석한다.

보조 결과: AR을 포함한 5조건

R²(log10)=-19.1566, 기하평균 배수 오차=8.41배. AR 실측 3.334e-07, 예측 2.023e-06 A/cm². AR을 추가해 점수가 바뀌더라도 4조건 주 결과를 대체하지 않는다.

2. 입력 근거·결측치·재현

원문에서 가져온 입력

Table 1의 벌크 조성 9개(C·Si·Mn·P·S·Cr·Ni·Mo·Cu), Table 2의 시효 온도·시간, 실험절의 NaCl 3.5 wt.%·주사속도 1 mV/s·OCP 안정화 60 min을 사용했다. 정답은 Table 3의 icorr 열 중심값에 10^-7 A/cm² 배율을 적용했다. [1]

미보고값과 한계

N·RE·pH·부식시험 온도·노출시간은 빈칸으로 두고 저장된 모델의 학습 시 적합된 대치기만 적용했다. 미세경도 시험의 ambient temperature를 부식시험 온도로 옮기지 않았다. 미보고 RE를 0 ppm으로 두지 않았다. 복합 열처리를 기존 공정 범주에 임의 대응시키지 않고 수치 온도·시간과 이력으로 기록했다.

Cr 조성은 원문 HTML의 줄바꿈 "15.39"와 "8"을 이어 15.398 wt.%로 읽었다. 15.39로 바꾼 민감도 확인에서 최대 log10 예측 변화는 7.322e-06였다. 이는 주 결과를 보고 유리한 값을 선택한 것이 아니다.

현재 결론

시효 4조건 모두 1.584×10^-6 A/cm²로 동일하게 예측했다. 각 입력과 학습 support vector의 RBF 유사도 최대값은 약 1.2×10^-42 이하로, 중앙 SVR의 절편값을 출력한 상태였다. 즉 이 입력 조건에서는 학습 패턴과 연결되지 않아 절대값과 시간별 변화를 재현하지 못했다. 미보고 조건과 공정 표현 한계가 영향을 줄 수 있으며 다른 논문 전체의 성능으로 일반화하지 않는다. RE 미보고 자료이므로 RE 첨가 효과의 검증도 아니다.

출처와 보관 파일

[1] 원문 Table 1: journal p.318
열처리 Table 2 및 시험법: journal p.319
실험값 Table 3: journal p.323

results/external_paper_20261024/: source_inputs.csv(입력), predictions.csv(관측·예측), provenance.csv(원문 위치), evaluation_plan.json(평가 기준), summary.json(지표·모델 해시). 재생성: python scripts/external_paper_validation_20261024.py

운영 모델 SHA256: 716884026724c425e9c003f9517497aaf116c98f6ceed2e23df8250c744ef4f4